SEOUL 119 EMS DEMAND FORECAST

서울시 119 구급 수요 예측

자치구별 이송 건수 및 인구 밀집 예측 모델 개발

데이터 수집 → 전처리 → 분석 → **모델 개발** → 웹 서비스 → 결론

목차

00

프로젝트 소개

개발 목표 · 환경 · 일정 · 업무 분담

01

데이터 수집

자료 구성 · 제외 기준 · API 수집

02

데이터 전처리

형식 통일 · 결측 처리 · 통합 · 변수 선택

03

데이터 분석

인구 - 이송 관계 · 자치구 유형 · 계절성

04

모델 개발

데이터 분할 · 특성 실험 · 모델 비교

05

웹 서비스

서비스 구성 · 예측 대시보드 · 병상 관제

06

결론

최종 결과 · 향후 연구 방향 · 참고 자료

00

프로젝트 소개

개발 목표와 개발 환경 , 프로젝트 일정 및 업무 분담

01

개발 목표 및 개발 환경

02

프로젝트 일정

03

업무 분담 및 간트 차트

개발 목표 및 개발 환경

구급 수요 예측 기반 구급차 배치 지원 및 응급의료 정보 제공

01
구급 수요 예측

자치구별 구급 수요 ·
생활인구 패턴 분석 및 미래 수요 예측

02
구급차 배치 지원

지역 · 시기별 예측 결과 기반 구급차 배치 판단 지원

03
응급의료 정보 통합

응급실 · 실시간 가용병상 정보 연계 웹 서비스 구축

개발 환경

· 운영체제 · 언어 : Windows · Python
· 개발 도구 : Visual Studio Code
· 데이터 처리 : Pandas · NumPy
· 시각화 : Matplotlib · Seaborn
· 머신러닝 · 딥러닝 : Scikit-learn · TensorFlow / Keras

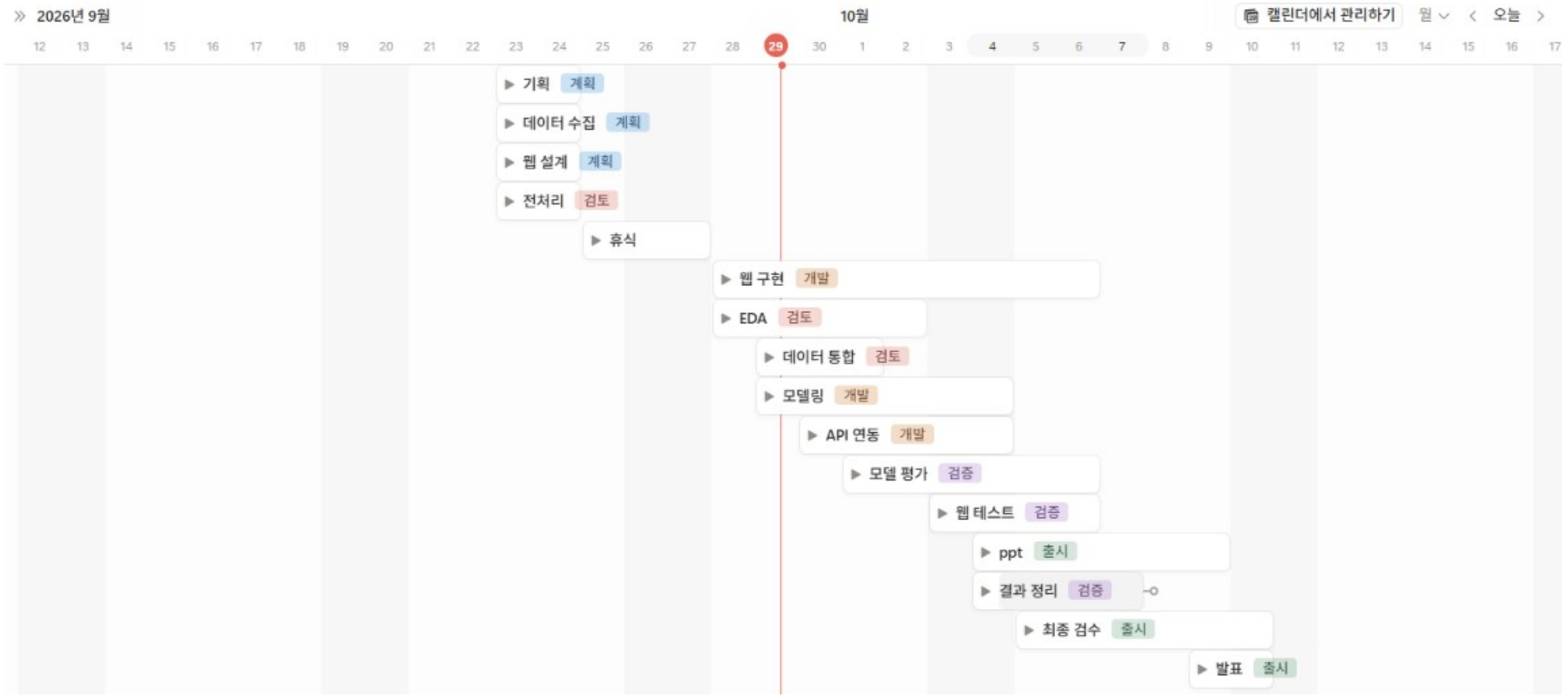
비교 모델

· Linear Regression · Ridge Regression
· Decision Tree · Random Forest
· Gradient Boosting
· DNN (Deep Neural Network)
· 이송 건수 : Gradient Boosting + Ridge 앙상블 추가

출처 : 기존 발표자료

프로젝트 일정

기획 · 데이터 수집 → 전처리 · 분석 → 모델링 · 웹 구현 → 평가 · 발표



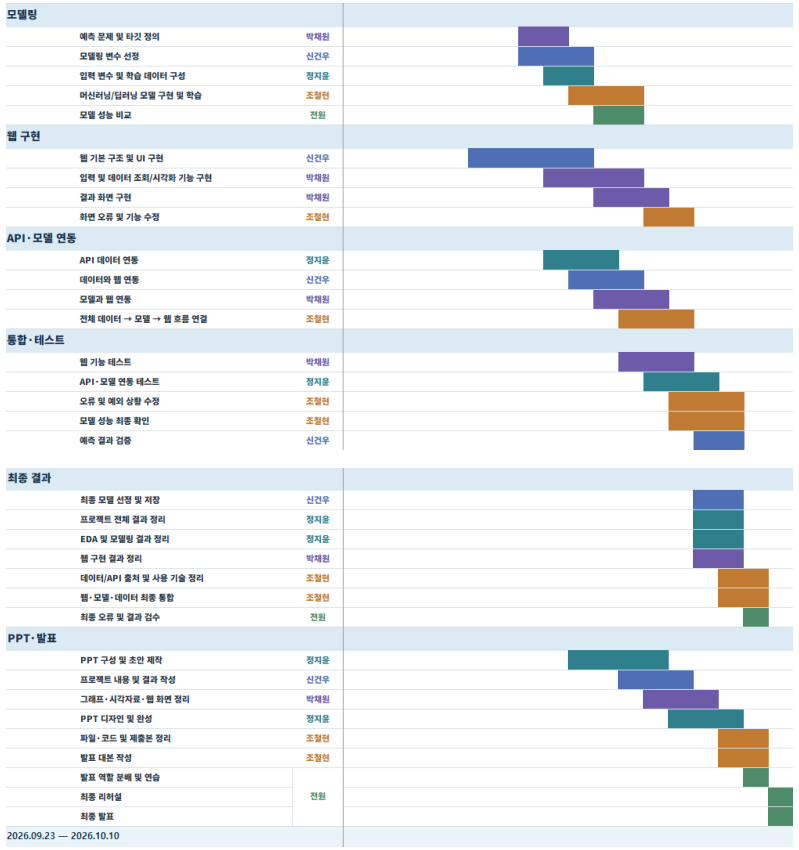
출처 : 기존 발표자료 (프로젝트 타임라인)

업무 분담 및 간트 차트

기획 · 수집 · 웹 · 전처리 · 분석 · 모델링 · 발표 준비 단계별 담당 지정

[팀플] 응급의료 사고 예측 및 대응 지원 시스템

단계	세부 작업	담당	9/23 Wed	9/24 Thu	9/25 Fri	9/26 Sat	9/27 Sun	9/28 Mon	9/29 Tue	9/30 Wed	10/1 Thu	10/2 Fri	10/3 Sat	10/4 Sun	10/5 Mon	10/6 Tue	10/7 Wed	10/8 Thu	10/9 Fri	10/10 Sat
기획																				
	프로젝트 주제 및 방향 확정	전원																		
	프로젝트 목표 정의																			
	역할 및 작업 분배																			
	일정 및 작업 계획 수립																			
데이터 수집																				
	API 및 데이터 구조 확인	전원																		
	데이터/API 수집																			
	수집 데이터 검토																			
웹 설계																				
	웹 서비스 방향 및 기능 정의	조철현																		
	사용자 흐름 설계	신건우																		
	페이지 구성 및 UI/UX 설계	신건우																		
	입력·출력 화면 설계	박채원																		
전처리																				
	데이터 정제 및 형식 통일	박채원																		
	결측치·중복·이상치 처리	정지윤																		
	데이터 전처리 및 파생변수 생성	신건우																		
	전처리 데이터 검토	조철현																		
분석(EDA)																				
	기초 통계 및 데이터 분포 분석	정지윤																		
	변수 간 관계 및 주요 패턴 분석	전원																		
	데이터 시각화	조철현																		



출처 : 기존 발표자료 (업무 분담 & 간트 차트)

01

데이터 수집

수집 자료 구성과 학습 제외 기준 , 공공 API 수집 방식

01

데이터 수집 개요

02

학습 제외 자료

03

공공 API 수집 방식

데이터 수집 개요

14 종 원본 수집 → 4 종 학습 표 통합 (서울 25 개 자치구)

14 종
수집 원본
Open API · CSV · XLSX

4 종
학습 표 통합
최종 입력 : 이송 · 인구 · 사고

108 개월
이송 건수 기록
2017.01 ~ 2025.12

25 개 구
분석 단위
구 × 월 / 구 × 일

자료	출처	기간 · 단위	활용
119 구급활동 통계	소방청 구급통계 OpenAPI	2017.01~2025.12 · 구 × 월	**이송 건수 (예측 대상)**
서울 생활인구	자치구단위 서울생활인구 CSV	2018.04~2026.07 · 구 × 일	**인구 밀집 예측 · 이송 설명**
119 구조활동 실적	구별 구조활동 실적 CSV	2006~2025 · 구 × 연	**사고 원인 변수**
의료이용 유출입	의료이용 유출입 XLSX	2019~2024 · 구 × 연	**통합 후 결측 과다로 입력 제외**

출처 : 02_119_ 전처리 _ 검토수정 .ipynb

학습 제외 자료 및 제외 사유

집계 기준 · 시간 단위 불일치 자료 제외 , 병상 자료는 웹 서비스 활용

제외 자료	제외 사유	대체 자료
구급출동 건별 현황	발생 구 기준 집계 (API 대비 0.77~1.54 배)	**API 관할 기준**
서울시 구급 출동 현황	출동 건수만 존재 , 이송 건수 없음	**API 이송 건수**
소방서별 구급 실적	연 단위 집계	**API 월별 자료**
서울 전체 월별 자료	시 단위 합계 (구 단위 아님)	**구별 API**
구급 건별 표본	1 개 구 · 1 개월 표본	**빈도 참고용**
응급실 실시간 병상	한 시점 스냅샷 , 시간 단위 불일치	**웹 서비스 현황**

51 개

실시간 병상 병원

23 개 구 (강북 · 마포 자료 없음)

70 개

응급실 운영기관

의료기관 목록 기준

8 개

과밀 병원

수집 시점 기준

예측 모델은 구 × 월 단위의 단일 집계 기준 자료만 사용 , 병상 자료는 서비스 참고 정보로 분리

출처 : 02_119_ 전처리 _ 검토수정 .ipynb

공공 API 수집 방식

소방서 단위 수집 → 자치구 매핑 , 누락 월 재수집 자동화

01

자치구 매핑

관할구역에서 구 이름 추출 →
소방서별 최빈 자치구 연결

02

누락 월 수집

수집 완료 월 제외 , 누락 월만 호출 및
월별 중간 저장

03

오류 재시도

2 초 → 4 초 → 8 초 간격 재시도 ,
사용량 소진 시 중단

04

빈 자료 기록

정상 응답 빈 구 - 월 기록 , 재호출
방지

2,634 행

수집 결과

2017.01 ~ 2025.12 · 25 개 구

2,700 칸

예상 구 - 월

25 개 구 × 108 개월

66 칸

미수집 구 - 월

성동 6 개월 · 금천 60 개월

25 → 25

소방서 → 자치구

누락 · 중복 매핑 없음

출처 : 01_119_ 공공 API_ 연동 _v2.ipynb · 02_119_ 전처리 _ 검토수정 .ipynb

02

데이터 전처리

형식 통일 , 결측 및 중복 처리 , 데이터 통합 , 입력 변수 선택

01
전처리 흐름

02
자료 정리 기준

03
과거 값 기반 통합

04
입력 변수 선택

전처리 흐름

원본 정리 → 제외 → 통합 → 입력 선택 , 학습 표 2 종 생성

01
원본 수집
결과 파일 15 개 로드 (구급 · 인구 · 사고 · 의료 · 병상)

→

02
형식 통일
날짜 · 지역 · 컬럼명 기준 통일

→

03
구간 제외
관할 변경 구간 70 행 제외

→

04
데이터 통합
이송 표 (구 × 월), 인구 표 (구 × 일)

→

05
입력 선택
이송 8 개 · 인구 5 개

이송 건수 예측용 표

- 단위 : 자치구 × 월
- 통합 결과 : 2,564 행 × 46 열
- 학습용 : 2,180 행 × 13 열 (결측 행 제외)
- 기간 : 2018.05 ~ 2025.12

인구 밀집 예측용 표

- 단위 : 자치구 × 일
- 통합 결과 : 75,825 행 × 20 열
- 학습용 : 75,825 행 × 11 열
- 기간 : 2018.04.12 ~ 2026.07.31

출처 : 02_119_ 전처리 _ 검토수정 .ipynb

자료 정리 및 결측 · 중복 처리

임의 값 생성 없이 형식 통일 및 이상 구간 제외

구분	문제	처리	결과
형식	3~4 줄 헤더 , 가로로 펼친 월 컬럼	한 행 = 한 시점 구조로 변환	**세로형 표**
명칭	파일별 날짜 · 지역 컬럼명 상이	ds · District 로 통일	**공통 키 병합**
숫자	천 단위 콤마 , "-" 표기	콤마 제거 , "-" → 0	**숫자형 변환**
중복 컬럼	Pop_Peak = 일최대인구수	뒤쪽 컬럼 제외	**1 개 컬럼 제외**
미수집 구간	소방서 개서 이전 66 칸	임의 값 미입력	**빈 구간 유지**
관할 변경	성동 · 광진 ~2017.7, 금천 · 구로 ~2022.1	변경 이전 구간 제외	**2,634 → 2,564 행**

생활인구 25 개 구 × 3,040 일 연속 확인 , 결측의 평균 · 0 대체 미적용

출처 : 02_119_ 전처리 _ 검토수정 .ipynb (형식 · 숫자 정리는 이전 전처리 단계)

과거 값 기반 학습 표 통합

예측 시점에 확인 가능한 지난달 · 작년 · 전일 값만 입력으로 사용

소방청 API 이송 건수 — 전월 · 전년 동월

생활인구 (일 → 월평균) — 전월

구조활동 사고 원인 — 전년

의료이용 수요 · 공급 — 전년

이송 예측 표

구 × 월
2,564 행 × 46 열

정답

당월 이송 건수

인구 밀집 예측 표

전일 값	전일 생활인구 지표
7 일 전 값	전주 동일 요일
달력 정보	월 · 요일 · 주말

정답 : 당일 일최대인구수
75,825 행 × 20 열

지난달 출동 건수 등 미래 시점에 계산 불가한 값은 입력에서 제외 , 미래 예측 입력 150 행 동일 방식 생성

출처 : 02_119_ 전처리 _ 검토수정 .ipynb

입력 변수 선택 기준 및 결과

2024 년까지 자료 기준 4 단계 규칙 적용 → 이송 8 개 · 인구 5 개

1 **결측 20% 초과 제외**
행 손실 방지

2 **정답과 |r| < 0.3 제외**
관계가 약한 변수 제외

3 **선택 변수와 |r| ≥ 0.9 제외**
중복 정보 제외

4 **계산 기간 : 2024 년까지**
이후 기간 정보 차단

이송 건수 · 8 개 (33 개 제외)

- 전월 이송 건수
- 전년 동월 이송 건수
- 전월 야간인구
- 전월 일최대인구
- 전월 동일구 행정동간 이동인구
- 전월 서울외 유입인구
- 전년 인명갇힘 사고
- 전년 승강기 사고

인구 밀집 · 5 개 (9 개 제외)

- 7 일 전 일최대인구
- 전일 야간인구
- 전일 일최대 이동인구
- 전일 동일구 행정동간 이동인구
- 전일 주야간 인구 차이

출처 : 02_119_ 전처리 _ 검토수정 .ipynb · features_transport · features_population

03

데이터 분석

생활인구와 이송 건수의 관계 , 인구 가중치 및 자치구 유형 , 계절성

01

생활인구 - 이송 관계

02

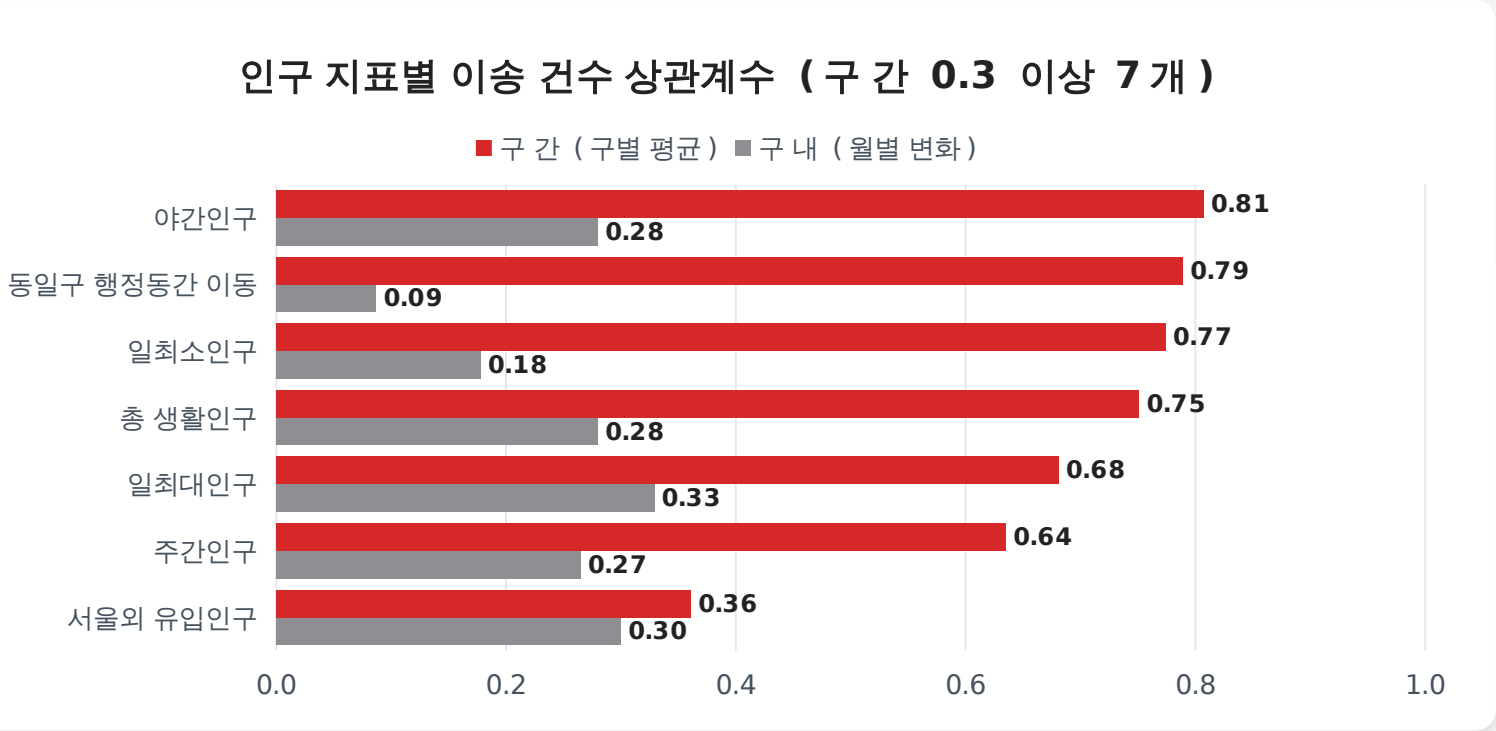
인구 가중치 및 자치구 유형

03

월별 계절성

생활인구와 이송 건수의 관계

구 간 비교 (규모) 와 구 내 비교 (월별 변화) 의 상관 차이



0.81

구 간 상관 (야간인구)

인구 규모가 큰 구일수록
이송 건수 증가

≤ 0.33

구 내 상관 (전 지표)

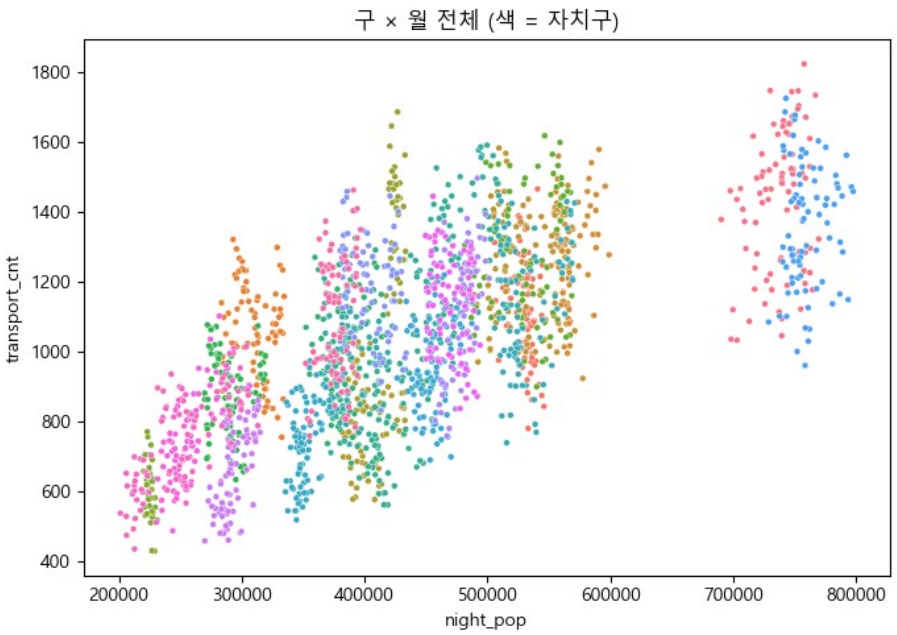
같은 구의 월별 인구 변화와
이송 변화의 관계 약함

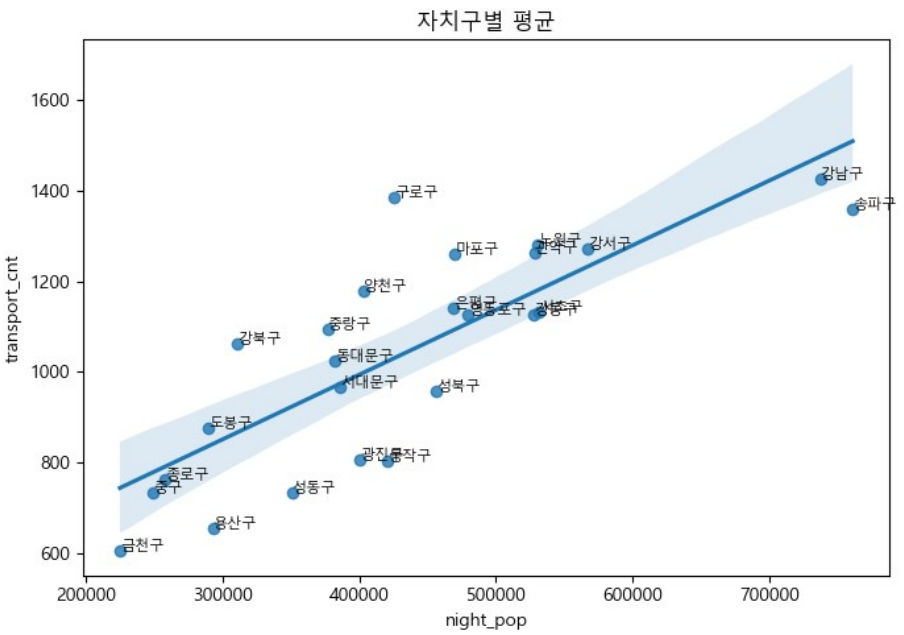
생활인구는 구별 수요 규모 설명 변수 , 월별 변화는 계절 · 전월 값으로 설명

출처 : transport_dataset · population_dataset 재계산 (2018.04~2025.12, 2,233 행)

생활인구 - 이송 건수 산점도

구 × 월 전체 분포와 자치구별 평균 비교 (야간인구 기준 , 학습 기간)





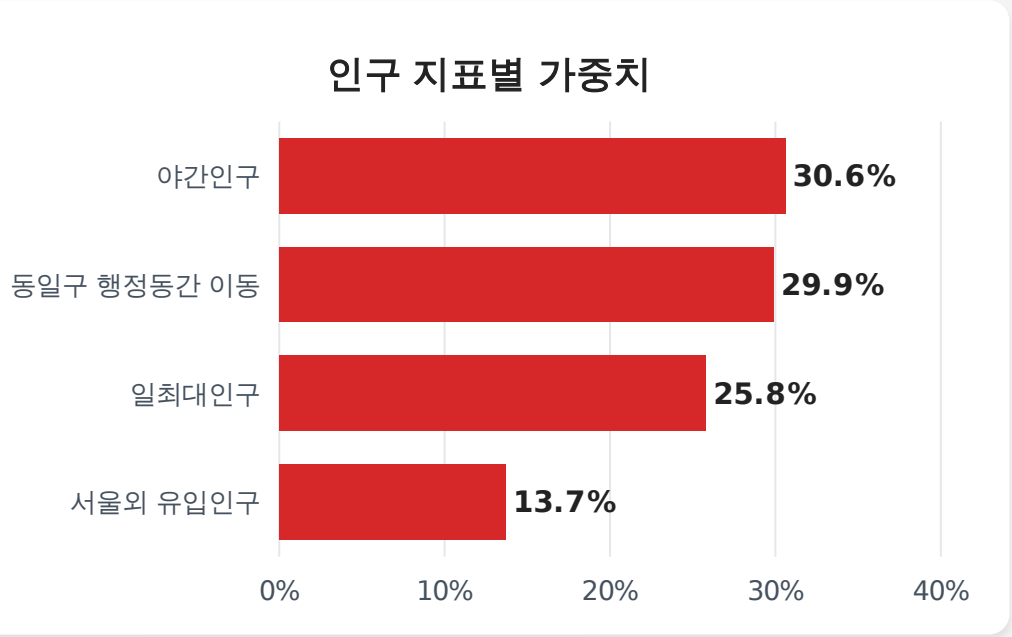
구 × 월 전체 자치구 (색) 별 군집 분포 → 구 규모 차이가 전체 상관 주도

자치구별 평균 야간인구가 많은 구일수록 평균 이송 증가 (구 간 0.80)

출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (relation_scatter)

인구 가중치 및 자치구 유형

중복 없는 인구 지표 4 개 가중치 산출 , KMeans 4 개 유형 분류



유형	해당 자치구	야간인구	1 만 명당 이송
주거 고수요형	강북 · 구로 · 금천 · 도봉 · 동대문 · 양천 · 중랑	34 만	**29.6 건**
도심 유입형	종로 · 중구 (주야간비 1.58)	25 만	**29.2 건**
일반 주거형	강동 · 강서 · 관악 · 마포 등 13 개 구	45 만	**22.5 건**
대규모 거점형	강남 · 서초 · 송파	68 만	**19.2 건**

0.80

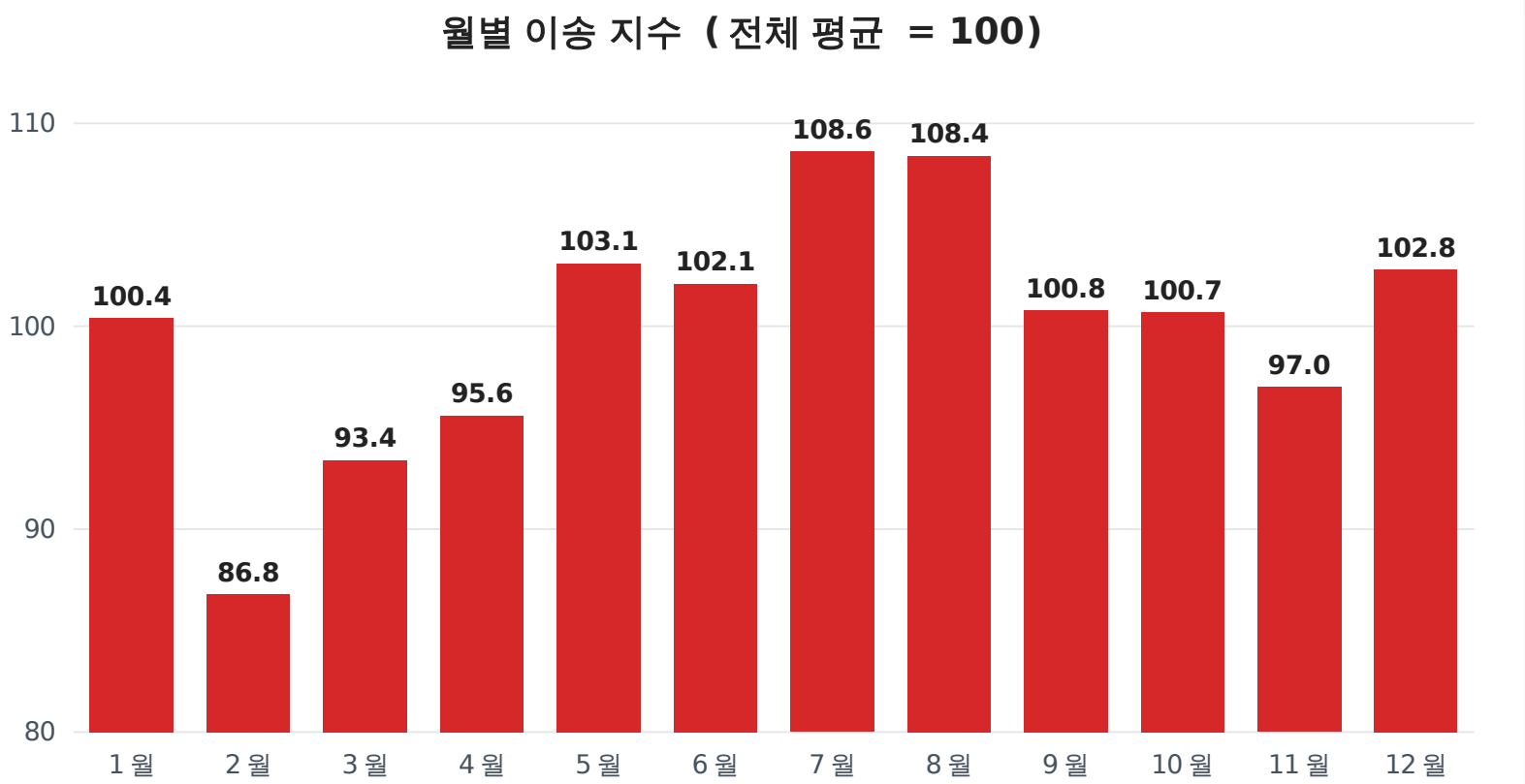
가중 지수 - 이송 건수 상관

야간인구 단독 0.81 과 유사 → 야간인구 중심

출처 : transport_dataset · population_dataset 재계산 (KMeans, k = 4)

월별 계절성

7 · 8 월 최다 , 2 월 최소 — 월 정보 및 전년 동월 값 입력 근거



108.6

7 월 최다

8 월 108.4 동반 상승

86.8

2 월 최소

28 일 월 길이 영향 포함

22%

계절 효과 폭

5,835 건

월평균 25,942 건

출처 : transport_dataset 월별 평균 · 02_119_ 전처리 _ 검토수정 .ipynb 시계열 분해

04

모델 개발

데이터 분할부터 특성 실험 , 모델 비교 , 최종 모델 선정까지

01
예측 대상 및 분할

02
특성 실험

03
모델 비교

04
최종 모델 및 예측

예측 대상 및 데이터 분할

시간순 3 단계 분할 : 학습 → 검증 (선택) → 평가 (확인)

119 이송 건수

자치구 × 월 · 6 개월 연속 예측

학습	2018.05 ~ 2024.12 1,880 행	
검증	2025.01 ~ 06 150 행	
평가	2025.07 ~ 12 150 행	

인구 밀집

자치구 × 일 · 일별 예측

학습	2018.04 ~ 2025.02 62,200 행	
검증	2025.02 ~ 07 4,500 행	
평가	2025.08 ~ 2026.07 9,125 행	

학습 데이터

모델 학습

연관성 분석 · 변수 선택도 학습 기간만 사용

검증 데이터

특성 · 설정 · 모델 선택

특성 조합 , 달력 설정 , 모델 7 종 비교에만 사용

평가 데이터

최종 성능 확인

선택 완료 후 일반화 성능 확인에만 사용

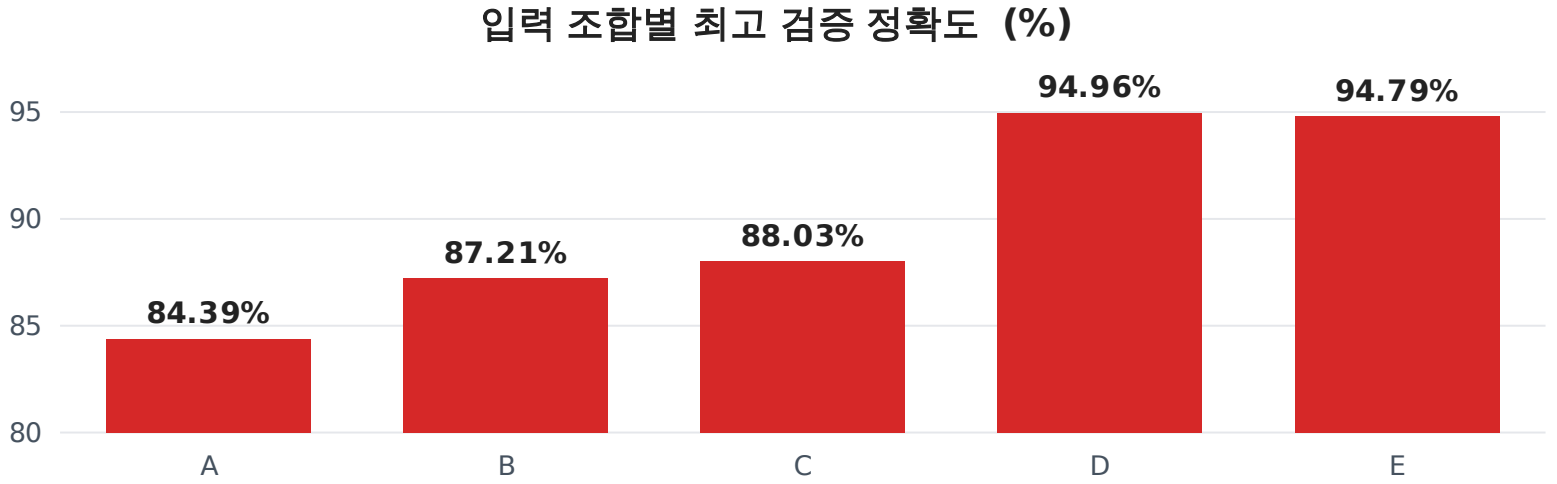
출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (1 장 · 4-1 · 5-3)

인구 특성 추가 실험

상관관계 ≠ 성능 향상 — 5 개 입력 조합의 검증 정확도 비교

입력 조합

- A 구 · 월 원 - 핫
- B A + 인구 변수 9 개
- C B + 인구 기반 기대값
- D A + 이송 이력
- E D + 인구 변수 전체



+10.57%p 이송 이력 반영
A → D 94.96 %

−0.18%p 인구 변수 반영
D → E 94.79%

D 조합 채택
미반영
기존 8 개 유지

출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (3-1 · 3-2 · 3-3)

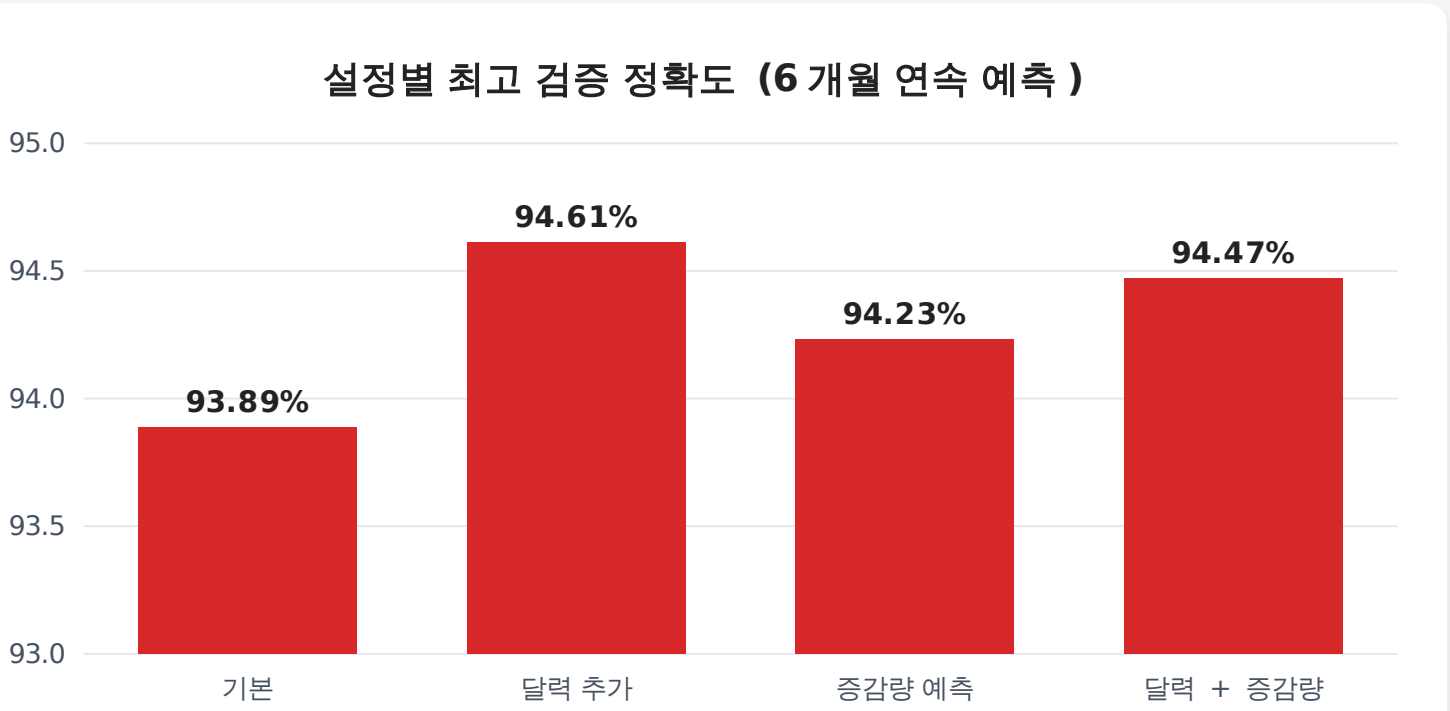
달력 특성 추가 실험

주말 · 공휴일 · 명절 구성 차이 반영 , 검증 6 개월 정확도 기준 채택

달력 특성 4 종

· 일수 : 28 ~ 31 일
· 주말 수 : 토 · 일 일수
· 평일 공휴일 수 : 주말 외 공휴일
· 명절 연휴 일수 : 설 · 추석 연휴

예시
· 2025.01: 31 일 · 평일 공휴일 4 일 · 명절 3 일
· 2025.02: 28 일 · 평일 공휴일 0 일 · 명절 0 일



달력 특성 채택 (기본 대비 +0.73%p), 검증 데이터 기준 결정

출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (4-0 · 4-1-2)

비교 모델 구성

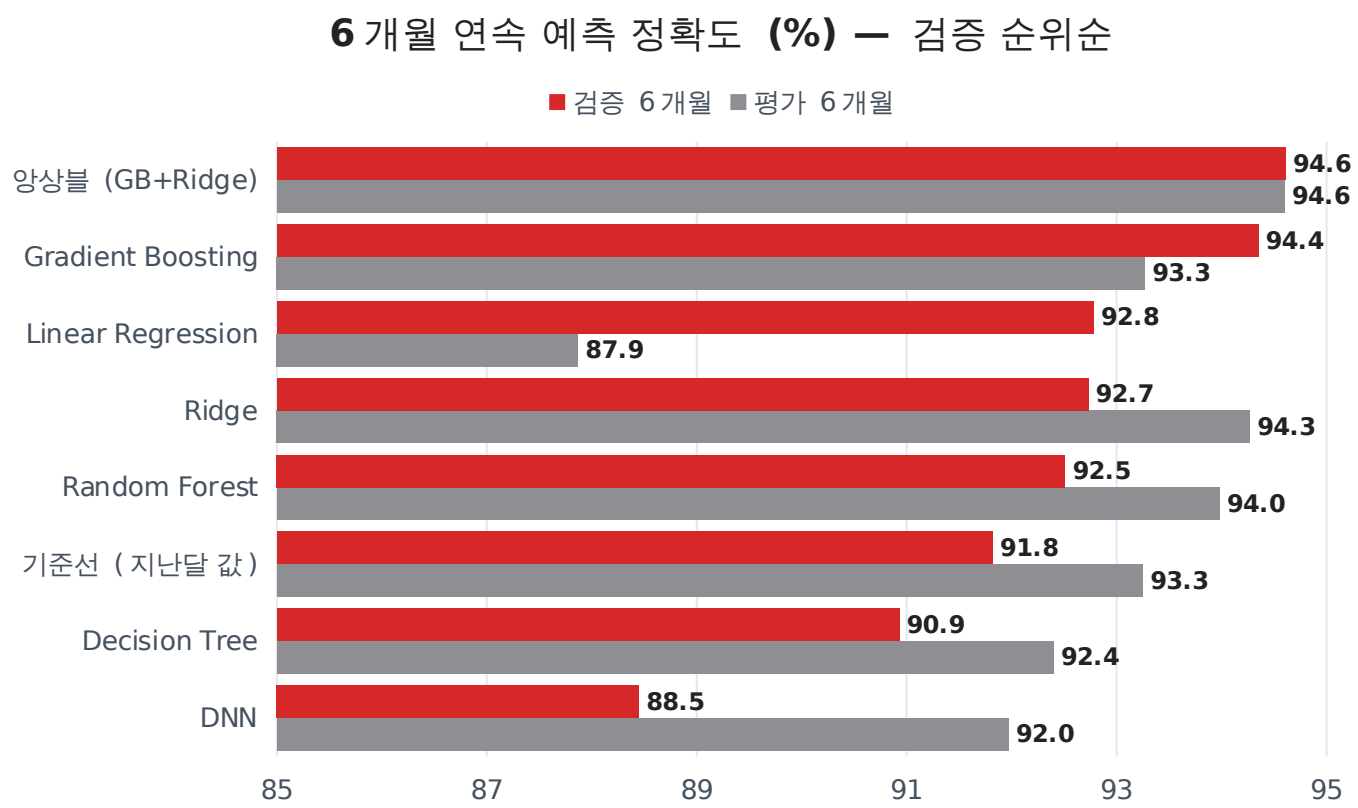
선형 · 트리 · 부스팅 · 신경망 6 종 + 이송 건수 앙상블

모델	예측 방식	특징	적용
Linear Regression	입력과 정답의 직선 관계	비교 기준 모델	**이송 · 인구**
Ridge	직선 관계 + 계수 크기 규제	과적합 억제	**이송 · 인구**
Decision Tree	조건 분기 반복	해석 용이	**이송 · 인구**
Random Forest	다수 트리 예측 평균	예측 안정성	**이송 · 인구**
Gradient Boosting	이전 트리 오차를 다음 트리가 보완	높은 정확도	**이송 · 인구**
DNN	다층 인공 신경망	복잡한 관계 학습	**이송 · 인구**
앙상블 (GB + Ridge)	Gradient Boosting · Ridge 예측 평균	서로 다른 오차 상쇄	**이송**

출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (0-1 모델 설정)

이송 건수 모델 성능 비교

검증 6 개월 정확도 1 위 앙상블 선정 , 평가 정확도 94.6% 확인



앙상블 구성

Gradient Boosting

Ridge

→ 예측 평균

검증 오차 상관 0.500 · GB 대비 검증 +0.26%p

94.6%

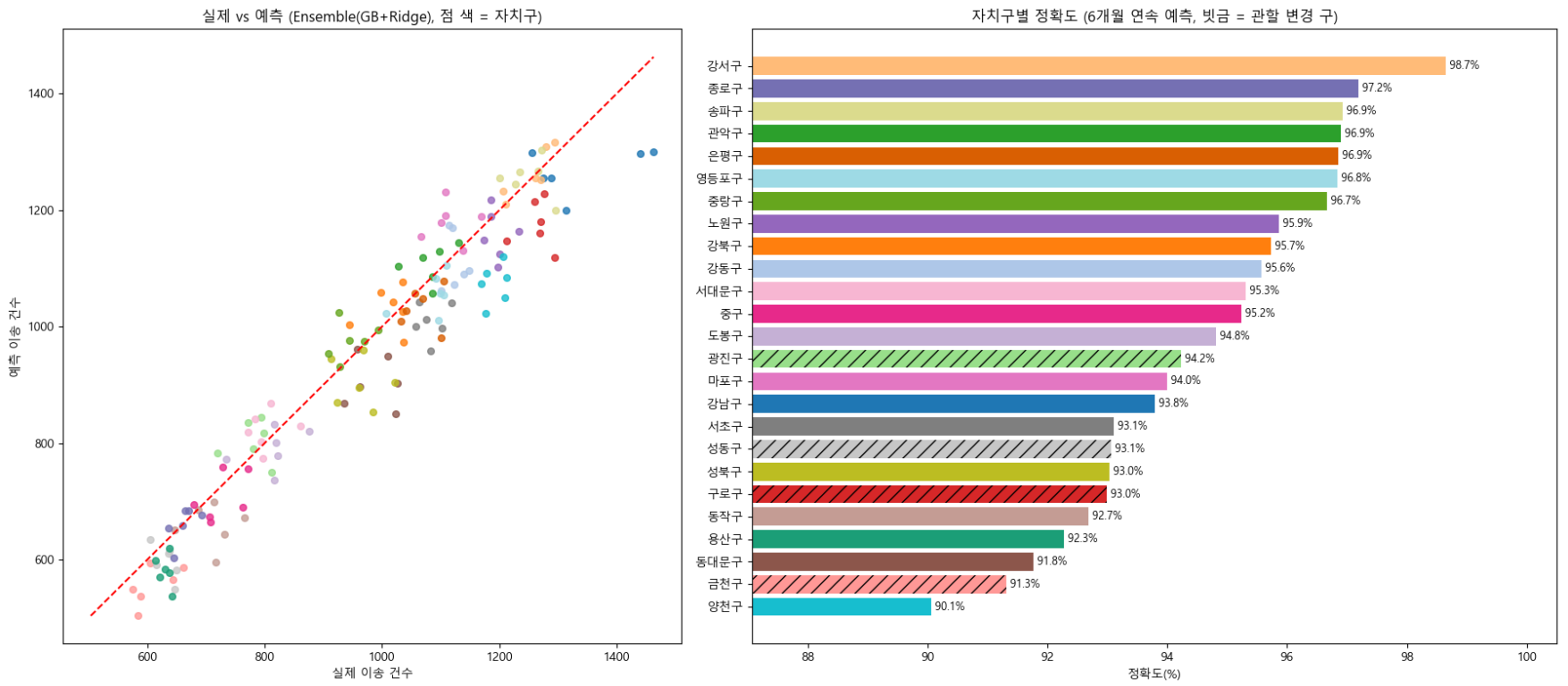
평가 6 개월 정확도

기준선 93.25% 대비 우수

출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (4-2 · 4-2-2)

이송 건수 평가 결과

평가 6 개월 실제 vs 예측 및 자치구별 정확도 (앙상블 , 6 개월 연속 예측)



94.6%

전체 평가 정확도

25 개 구 × 6 개월

98.7%

최고 · 강서구

자치구별 정확도

90.1%

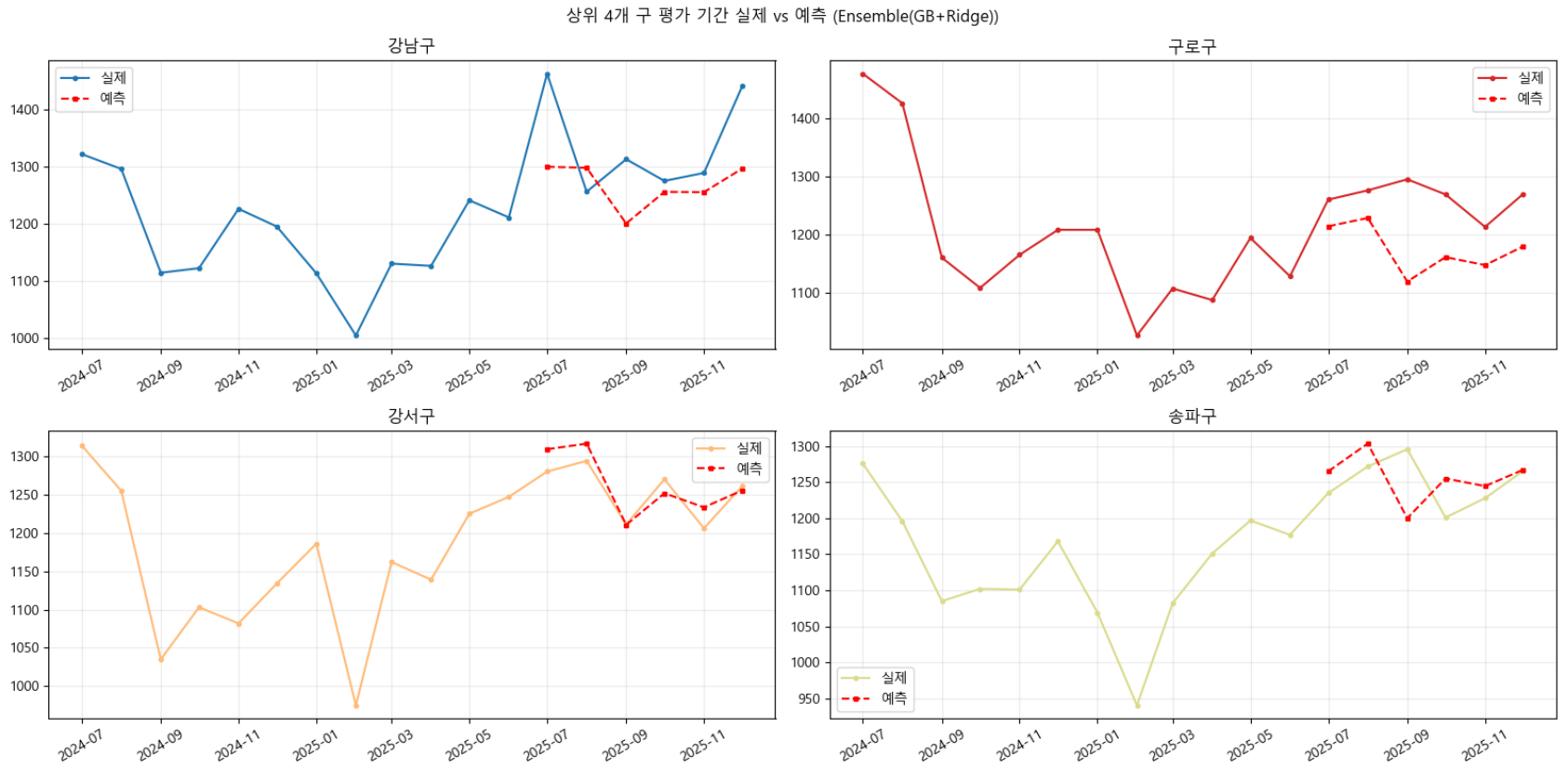
최저 · 양천구

빗금 = 관할 변경 구

출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (transport_test_result)

이송 건수 실제 · 예측 추이

이송 건수 상위 4 개 구의 평가 기간 (2025.07~12) 실제 vs 예측



읽는 법

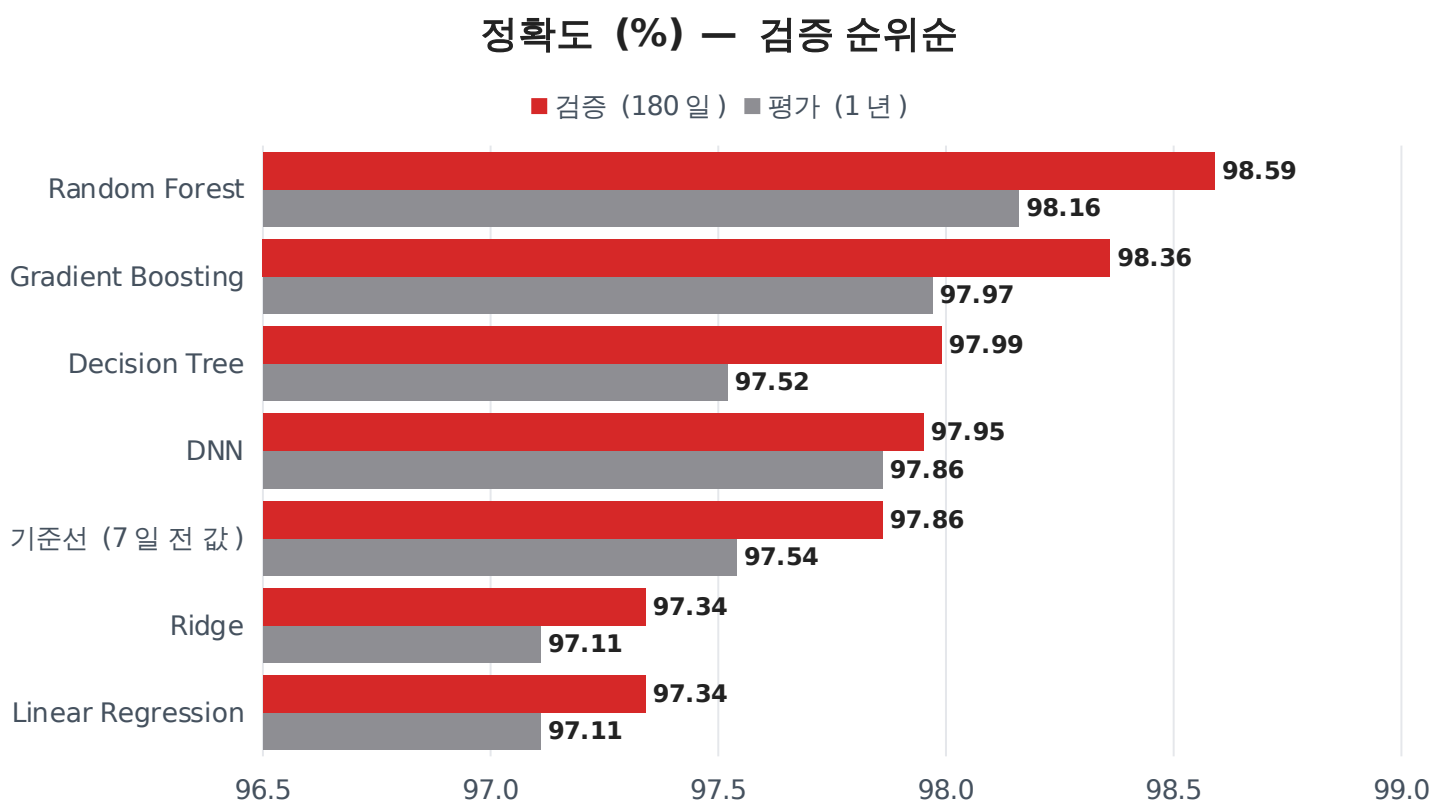
· 실선 : 실제 이송 건수
· 점선 : 앙상블 예측
· 대상 : 강남 · 구로
강서 · 송파

관찰
· 월별 수준 · 흐름 추종
· 급증 월은 과소 예측
(예 : 강남구 2025.07)

출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (transport_test_trend)

인구 밀집 모델 성능 비교

검증 정확도 1 위 Random Forest 선정 , 평가 정확도 98.2% 확인



98.2%

평가 정확도

검증 98.59% → 평가 98.16%
평가에서도 1 위 유지

일평균 오차 인원 (평가)

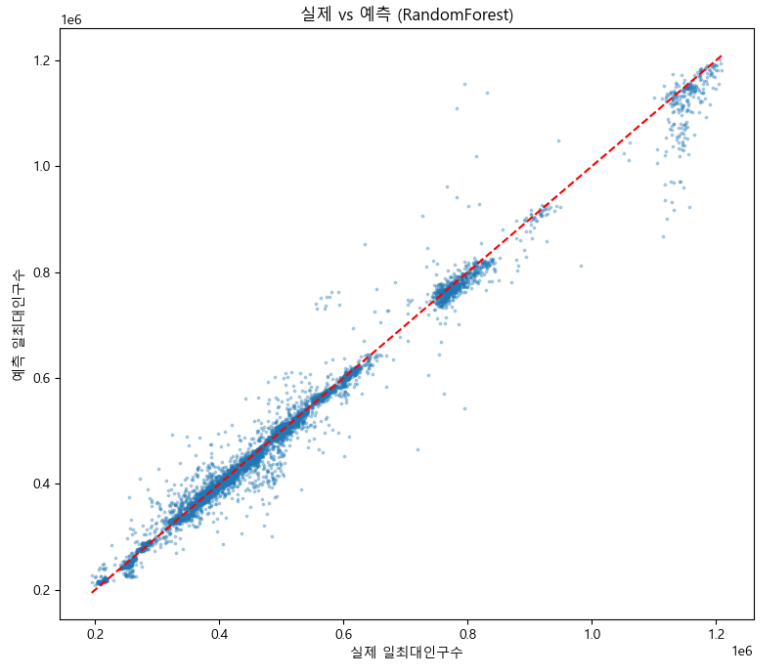
Random Forest	8,836 명
기준선 (7 일 전 값)	12,015 명

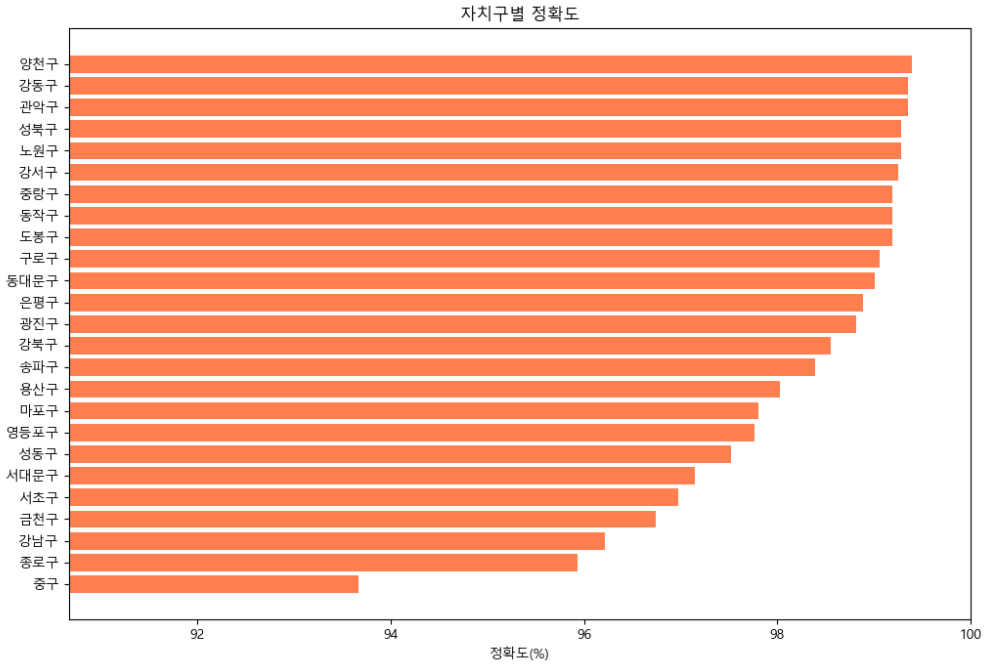
명절 연휴 부근 오차 최대 (2025.10.06 · 2026.02.16)

출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (5-3 · 5-4)

인구 밀집 평가 결과

평가 1 년 실제 vs 예측 및 자치구별 정확도 (Random Forest)





98.2%

평가 정확도

25 개 구 × 365 일

8,836 명

일평균 오차

Random Forest

12,015 명

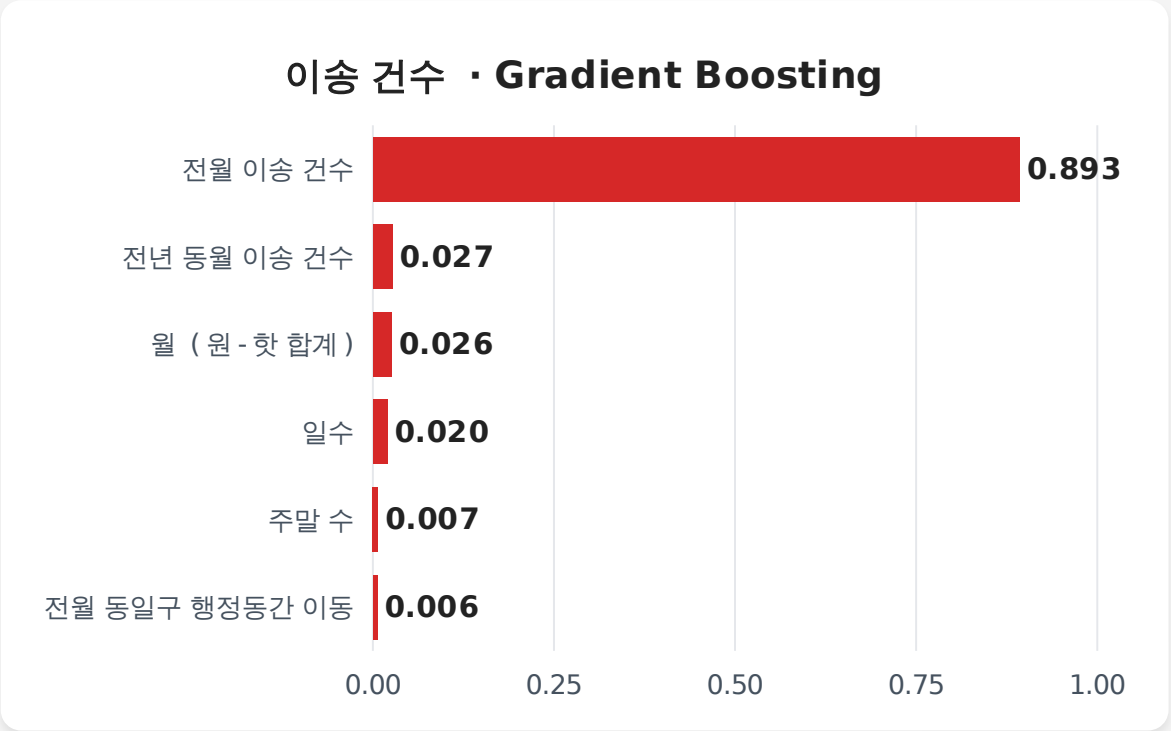
기준선 오차

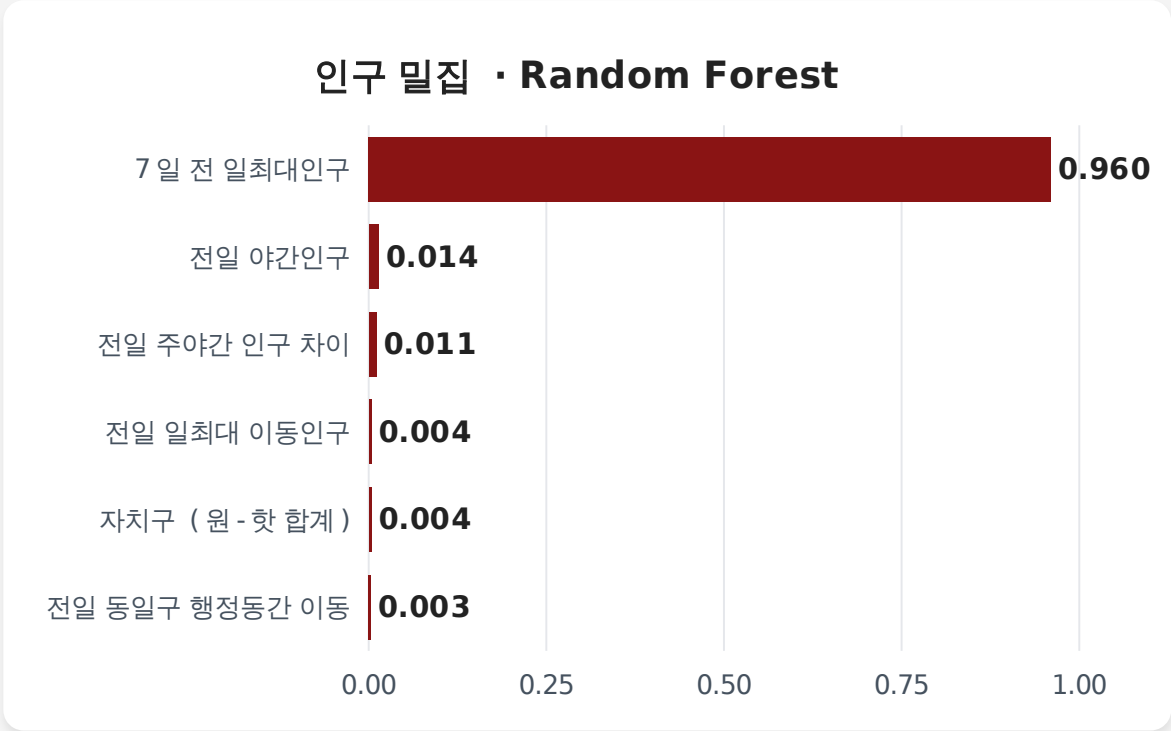
7 일 전 값 그대로

출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (population_test_result)

특성 중요도

직전 시점의 동일 값이 예측 주도 (중요도 합계 1)





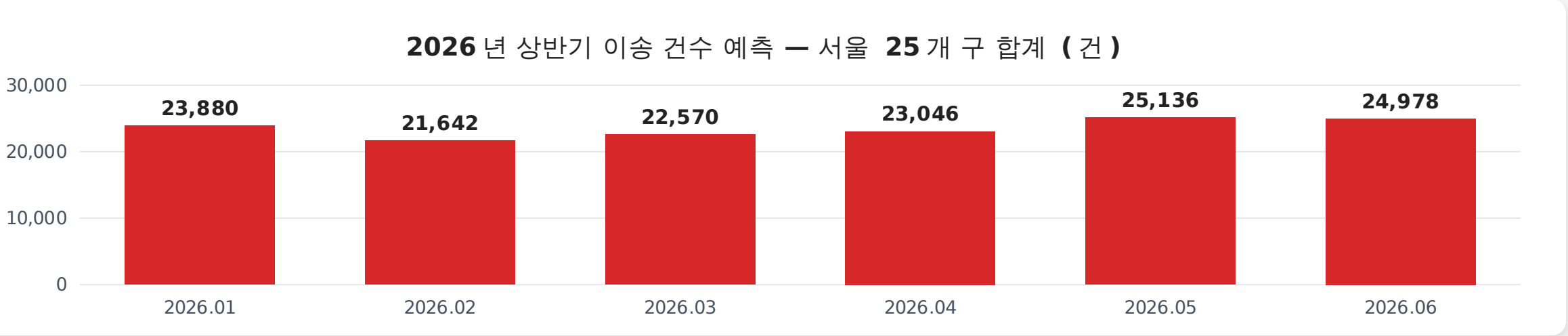
전월 · 7 일 전 값이 핵심 단서 , 생활인구 (합 0.015) · 달력 (합 0.034) 특성은 보정 역할

출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (4-5 · 5-5)

최종 모델 재학습 및 미래 예측

전체 데이터 재학습 · 저장 후 2026 년 1~6 월 구별 이송 건수 예측

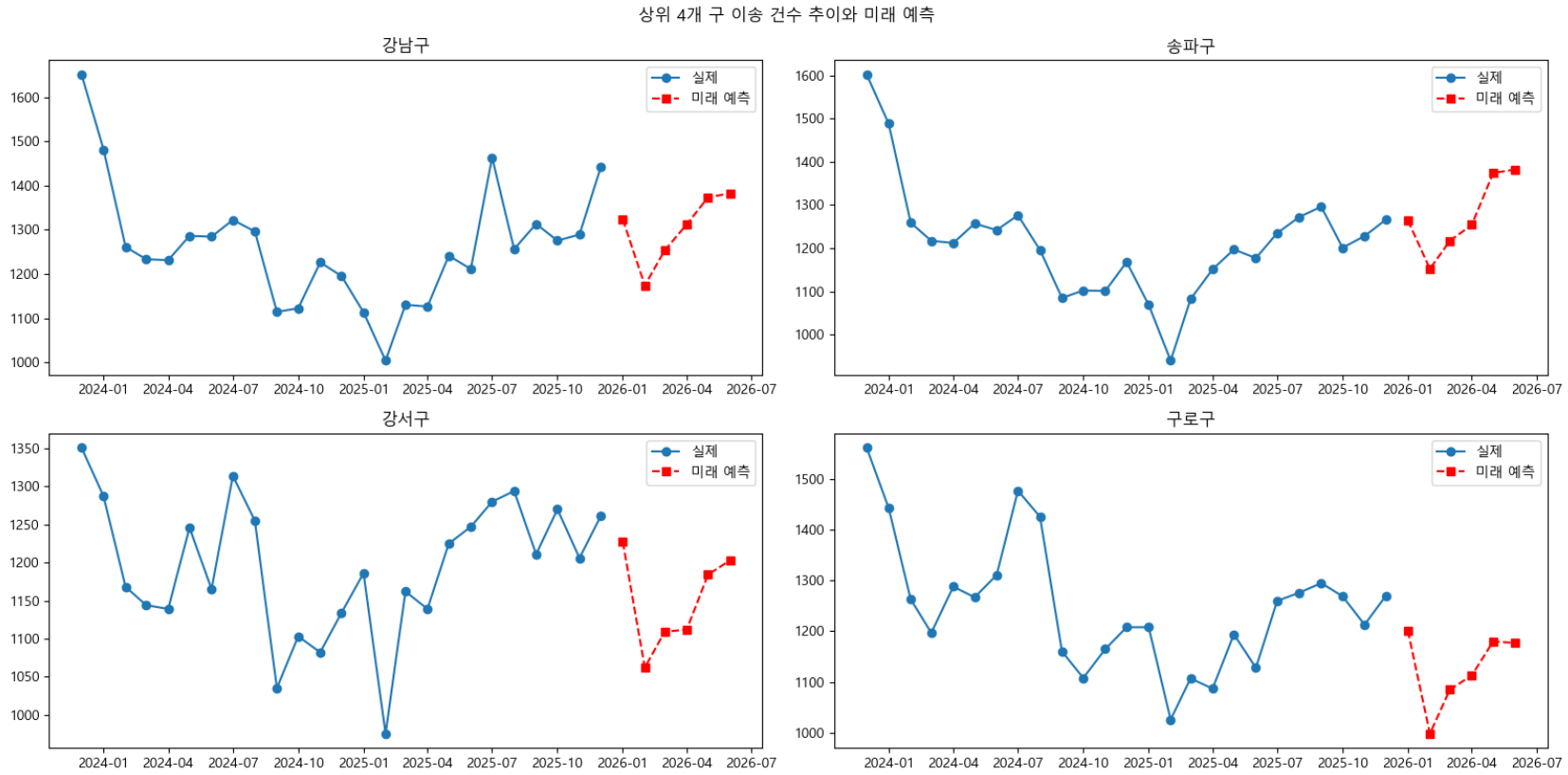
	모델 선정	평가 확인	전체 재학습	미래 예측
119 이송 건수	**앙상블 (GB+Ridge)**	94.6%	2,180 행	**2026.01~06 구별**
인구 밀집	**Random Forest**	98.2%	75,825 행	재학습 · 저장 완료 (다음 날 예측용)



출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (4-6 · 5-5, 예측표 25 개 구 합산)

자치구별 미래 이송 건수 예측

예측 합계 상위 4 개 구의 2026 년 1~6 월 예측 추이 (앙상블)



6 개월 예측 합계

강남구	7,971 건
송파구	7,397 건
구로구	7,135 건
강서구	7,016 건

2 월 감소 후 봄 이후
증가하는 계절 패턴 유지

출처 : 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb (transport_forecast_top4 · 예측표)

05

웹 서비스

분석 · 예측 결과와 실시간 응급실 병상 정보를 통합한 웹 서비스

01

웹 서비스 구성

02

분석 · 예측 대시보드

03

실시간 응급실 병상 관제

웹 서비스 구현 및 구성

구급 수요 분석 · 예측 결과와 실시간 응급실 병상 정보를 단일 웹 서비스로 통합



메인 /

두 핵심 서비스로 바로 이동하는 시작 화면

분석 · 예측 /analysis

구급 수요 분석 및 AI 예측 결과 대시보드

병상 관제 /beds

서울시 응급실 가용병상 실시간 조회

기술 스택

Flask · Tailwind CSS · JavaScript · Chart.js · 공공데이터 API

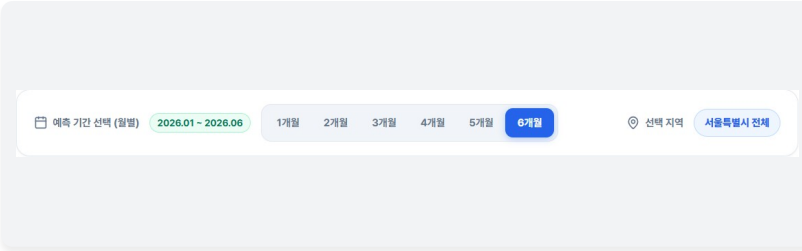
출처 : 웹 서비스 화면 캡처 (2026.10.02) · README_v1

구급 수요 분석 · 예측 대시보드

1~6 개월 예측 기간 선택 , 서울 전체 및 자치구별 예측 · 순위 · 상세 분석 제공

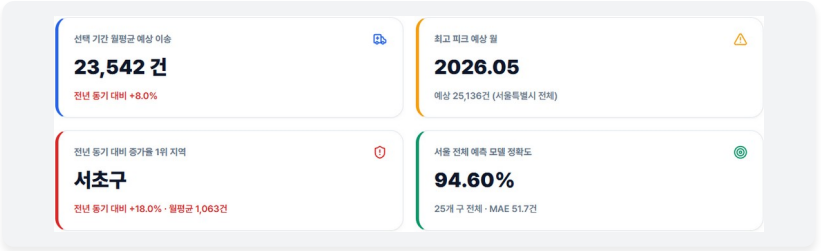
전체 화면





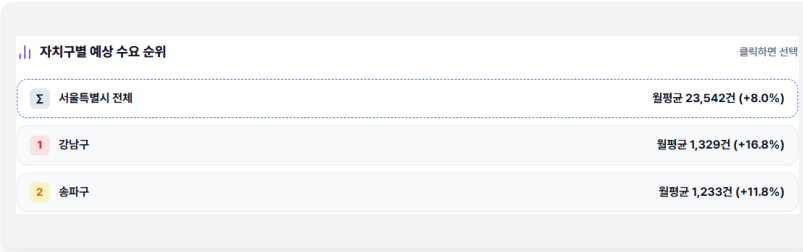
기간 · 지역 선택

1~6 개월 예측 범위와 지역 (서울 전체 · 자치구) 선택



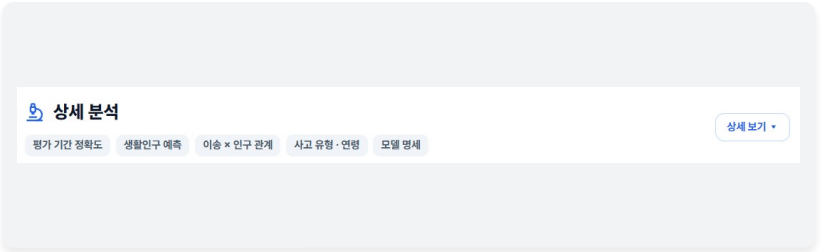
핵심 지표

예상 이송량 · 피크 예상 월 · 증가율 1 위 지역 · 정확도



자치구별 예상 수요 순위

월평균 예상 이송 건수 순위 , 클릭 시 해당 구로 전환



상세 분석

평가 정확도 · 생활인구 · 이송 × 인구 · 사고 유형 · 모델 명세

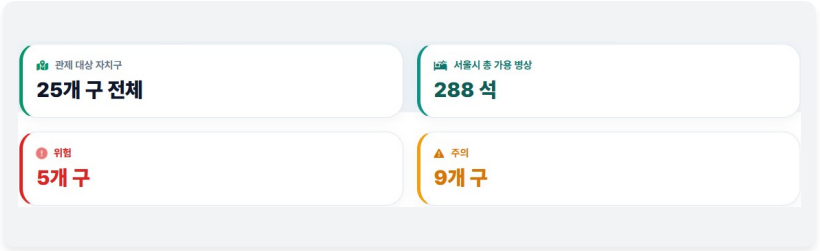
출처 : 웹 서비스 화면 캡처 (2026.10.02) · README_v1 · dashboard_data

실시간 응급실 병상 관제

공공데이터 API 연계 , 서울시 25 개 자치구 응급실 가용병상 실시간 조회

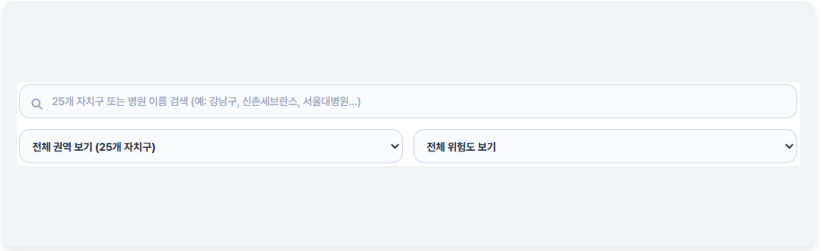
전체 화면





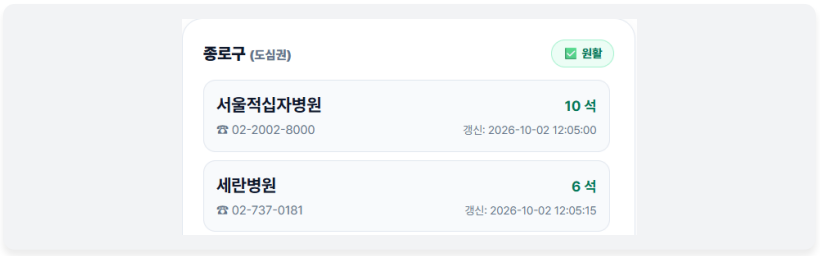
실시간 현황

관제 대상 25 개 구 · 총 가용병상 · 위험 / 주의 지역 수



검색 · 필터

자치구 · 병원명 검색 , 권역 · 위험도별 필터



병원별 가용병상

자치구별 병원 가용병상 · 연락처 · 갱신 시각

위험도 기준

자치구 가용병상 합계 기준 · 1 시간 간격 갱신 (일 최대 3 회)

위험	주의	원활
5 석 이하	10 석 이하	11 석 이상

※ 강북 · 마포 : 실시간 API 미제공 → 등록 병상 · 인접 구 정보 제공

출처 : 웹 서비스 화면 캡처 (2026.10.02) · README_v1 · 실시간 _ 병상관제 _v1

06

결론

최종 결과와 향후 연구 방향 , 참고 자료

01

최종 결과

02

향후 연구 방향

03

참고 자료

최종 결과 및 향후 과제

자료 수집부터 미래 예측까지 단일 흐름 구축

2,634 행
API 자동 수집
2017~2025 · 25 개 구 월별 이송

2 종
학습 표 구축
이송 (구 × 월) · 인구 (구 × 일)

94.6%
이송 건수 예측
앙상블 · 평가 6 개월 정확도

98.2%
인구 밀집 예측
Random Forest · 평가 정확도

모델 선정 원칙

- 과거 자료 기반 변수 탐색
- 실험을 통한 특성 효과 검증
- 검증 데이터 기준 모델 선택
- 평가 데이터는 확인 용도로만 사용

향후 연구 방향

- 실시간 구급차 이동 시간 결합
- 병원별 진료 가능 과목 결합
- 최적 경로 안내 · 병원 자동 배정
- 현장 시범 운영 및 실증

참고 자료

- 소방청 구급통계 서비스 API (2025)
- 국립중앙의료원 응급의료기관 API (2026)
- 통계청 KOSIS 구급 · 구조활동 실적
- 서울 생활인구 일별 집계표
- 서울시 구급출동 현황 (2021~2022)

출처 : 02_119_ 전처리 _ 검토수정 .ipynb · 03_119_ 통합 _ 예측 _1.ipynb